Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Skriv som fullstendige kvadrat.

a) $x^2 + 6x + 9$ b) $b^2 + 14b + 49$ c) $a^2 - 2a + 1$

d) $k^2 - \frac{2}{3}k + \frac{1}{9}$ e) $c^2 - \frac{1}{2}c + \frac{1}{16}$ f) $y^2 + \frac{6}{7}y + \frac{9}{49}$

0.1.2

Skriv som fullstendige kvadrat.

a) $25a^2 + 90a + 81$ b) $9b^2 + 12b + 4$ c) $64c^2 - 16c + 1$

d) $\frac{1}{4}d^2 + \frac{3}{4}d + \frac{9}{16}$ e) $\frac{1}{25}e^2 + \frac{4}{35}e + \frac{4}{49}$ f) $\frac{81}{64}f^2 - \frac{15}{4}f + \frac{25}{9}$

0.1.3

Av hvilken kvadratsetning følger det at $x^2 - 2 = \left(x + \sqrt{2}\right)\left(x - \sqrt{2}\right)$?

0.1.4

Vis at

a) $(a - b)^2 - b^2 = a(a - 2b)$

b) $(k + x)^2 - (k - x)^2 = 4kx$

0.1.5 (1TV22)

Bestem r og s slik at likningen blir en identitet.

$$9x^2 - 30x + r = (3x - s)^2$$

0.1.6 (1TV21)

Bestem r, s og t slik at likningen blir en identitet.

$$4x^2 + 16x + r = (sx + t)^2$$

0.1.7

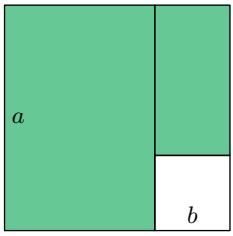
Lag et fortegnsskjema for f. Skriv de repsektive definisjonsmengdene hvor f er positiv og negativ.

a) $f(x) = 4(x - 2)(x + 1)(x - 7)$ b) $f(x) = x^2 - 2x - 3$

0.1.8 (1TV24)

Et kvadrat er delt inn i to grønne rektangler og et hvitt kvadrat.

Sett opp en matematisk identitet med utgangspunkt i arealet til det grønne området.



0.1.9

a) Gitt to heltall a og b. Forklar hvorfor $(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b})$ er et heltall.

b) Skriv om brøken $\frac{5}{4-\sqrt{3}}$ til en brøk med heltalls nevner.

c) Vis at

$$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$$

0.1.10

Skriv om til et uttrykk der x er et ledd i et fullstendig kvadrat.

a) x^2+6x-7 b) $x^2-8x-20$ c) $x^2+12x+117$

d) $4x^2-12x+11$ e) $49x^2+126x+80$

0.1.11

Hvorfor er det ved bruk av sum-produkt-metoden lurte å starte med å finne tall som oppfyller kravet $a_1a_2 = c$ (i motsetning til å finne tall som oppfyller kravet $a_1+a_2 = b$)?

0.1.12

Faktoriser uttrykkene fra oppgave 0.1.10 a) og b).

0.1.13

Faktoriser uttrykkene.

a) $x^2-10kx+25k^2$ b) $y^2+8yz+16z^2$ c) $a^2-20aq+100q^2$

0.1.14 (1TV23D1)

Gitt likningen

$$x^3 - 5x^2 - 8x + 12 = (x-1)(x+a)(x-b)$$

Bestem a og b slik at likningen blir en identitet.

0.1.15 (1TH21, 1TV25 og 1TV26)

Løs ulikhetene.

a) $x^2+2x-8 < 0$ b) $x^2-4x-12 < 0$ c) $x^2+7x+6 \leq 0$

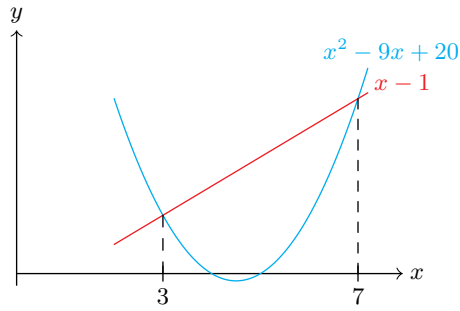
0.1.16

Gitt ulikheten

$$x^2 - 9x + 20 > x - 1$$

a) Bruk figuren under til å løse ulikheten.

b) Løs ulikheten ved hjelp av faktorisering.



0.1.17 (1TH21 og 1TV21)

Skriv så enkelt som mulig.

a) $\dfrac{2x^2-2}{x^2-2x+1}$ b) $\dfrac{x}{x-3}+\dfrac{x-6}{x+3}-\dfrac{18}{x^2-9}$

0.1.18

Gitt ulikheten

$$\frac{10}{x+3} - \frac{2}{x+5} > 0$$

a) Forklar hvorfor det er problematisk å gange begge sider av ulikheten med en fellesnevner.

b) Løs ulikheten.

0.2.1

Gitt likningen

$$ax^2 + bx = 0$$

Vis, uten å bruke *abc*-formelen, at

$$x = 0 \qquad \vee \qquad x = -\frac{b}{a}$$

0.2.2

Løs likningene.

a) $2x^2 - 4x = 0$ b) $3x^2 + 27x = 0$

c) $7x^2 + 2x = 0$ d) $8x - 9x^2 = 0$

0.2.3 (1TV23D1)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^2 - 2x - 8$$

I hvilke punkt skjærer grafen til funksjonen x-aksen?

0.2.4

Løs likningene.

a) $x^2+2x-15 = 0$ b) $x^2+3x-70 = 0$ c) $x^2+5x-7 = 0$

d) $x^2 - x - 1 = 0$ e) $x^2 - 2x - 9 = 0$ f) $x^2 - 4x - 4 = 0$

g) $5x^2+2x-7 = 0$ h) $8x^2-2x^2-9 = 0$ i) $3x^2-12x+1 = 0$

0.2.5 (1TH21D1)

Grafen til en andregradsfunksjon f går gjennom punktene $(0, 12)$, $(-3, 0)$ og $(2, 0)$. Bestem $f(x)$.

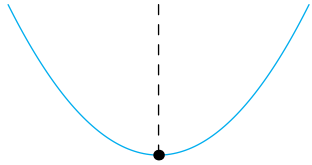
0.2.6 (1TV21)

Bestem k slik at likningen har én løsning

$$x^2 + 2kx - 2k - 1 = 0$$

0.2.7

Grafen til $f(x) = x^2 + 2x - 8$ er symmetrisk[1] om vertikallinja som går gjennom bunnpunktet. Finn x-verdien til dette punktet.



0.2.8 (1TV26)

Gitt likningssystemet

$$-x^2 + 4 = y \quad \text{(I)}$$

$$x - y = 2 \quad \text{(II)}$$

a) Løs likningssystemet ved rekning.

b) Skisser en grafisk løsning av likningssystemet .

0.2.9 (1TH21)

$$x^2 + 2x - y = -1 \quad \text{(I)}$$

$$x + y = -2 \quad \text{(II)}$$

Vis at likningssystemet ikke har en løsning

a) grafisk (skisse)

b) ved regning

[1] Se også **Gruble 1**.

0.2.10

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og tallene $t = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ og $s = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

a) Hva er verdiene til $f(t)$ og $f(s)$? Grunngi svaret uten bruk av utregning.

b) Bekreft svaret fra a) ved utregning.

c) Regn ut $t - s$. Hvilken sammenheng er det mellom dette tallet og nullpunktene til f?

d) Regn ut $\frac{s+t}{2}$. Hvilken sammenheng er det mellom dette tallet og nullpunktene til f?

e) Regn ut st. Hvis $f(0) = 15$ og $st = 3$, hva er da verdiene til a og c?

0.3.1

Utfør polynomdivisjon på uttrykkene

a) $\dfrac{x^4 - 2x^3 + x^2 - 2x}{x^3 + x}$ b) $\dfrac{-4x^4 + 7x^2 - 3}{-4x^2 + 3}$

c) $\dfrac{2x^3 - 6x^2 + 9x - 27}{2x^2 + 9}$ d) $\dfrac{x^2 + 2x + 1}{x - 2}$

0.3.2 (1TV24)

Vis at

$$2x^3 + 3x^2 - 11x - 6 = (2x^2 + 7x + 3)(x - 2)$$

ved å utføre to forskjellige polynomdivisjoner.
(Utfør polynomdivisjon med to forskjellige divisorer.)

0.3.3 (1TV22)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 2x^3 + x^2 - 18x - 9$$

Vis at divisjonen $f(x) : (x - 3)$ går opp.

0.3.4

$P(x) = 0$ for én av $x \in \{-1, 2, 3\}$. Faktoriser P når

a) $P = x^3 - 37x + 84$

b) $P = x^3 + 9x^2 + 23x + 15$

c) $P = 2x^3 + 21x^2 + 61x + 42$

0.3.5 (1TV21)

Bestem en verdi for k slik at divisjonen går opp.

$$(x^3 + x^2 - 2x - 8) : (x + k)$$

Hint: Det er meningen at du skal finne k ved å prøve og feile.

0.3.6

Gitt funksjonene $f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 8$ og $g(x) = 2x + 8$. Finn skjæringspunktene til f og g.

0.5.1 (R1H23D1)

Skriv uttrykkene nedenfor i stigende rekkefølge

$$2\ln e \quad , \quad 3\log 70 \quad , \quad e^{3\ln 2}$$

Grunngi svaret.

0.5.2 (R1H22)

Hvilke av tallene er mindre enn 10?

$$3\sqrt{11} \quad , \quad 10\log 9 \quad , \quad 5\ln 9$$

Grunngi svaret.

0.5.3

Løs likningen.

a) $7 \cdot 5^x = 14$ b) $3 \cdot 8^x = 27$ c) $11 \cdot 2^x = 19$

0.5.4

Vis at likningen

$$b \cdot a^x = c$$

har løsningen

$$x = \log_a \frac{c}{b}$$

0.5.5

Finn eventuelle nullpunkt til funksjonene

a) $g(x) = \frac{1}{2}e^x(2x-1)^2$ b) $f(x) = (x^2+2x-3)(e^x-1)$

0.5.6

Løs likningen. (Hint; se vedlegg **??**)

a) $(\ln x)^2 - 5\ln x + 6 = 0$ b) $\ln^2 x - 3\ln x - 70 = 0$

c) $e^{2x} - 2e^x - 3 = 0$ d) $e^{2x} + 7e^x - 18 = 0$

e) $e^{2x} - e^x = 2$ f) $(\log x)^2 - 2\log x = 8$

g) $100^x - 3 \cdot 10^x$ h) $\ln^2 x - \ln x = 6$

0.5.7 (R1V26)

a) Sorter uttrykkene i stigende rekkefølge.

$$\log_2 8 \qquad e^{3\ln 1} \qquad \lg 7 \qquad \sqrt[4]{3^3}$$

b) Skriv så enkelt som mulig.

$$\lg(ab) - \lg\left(\frac{a}{b}\right) + \lg(100b^3)$$

0.5.8 (R1H25)

Bestem a slik at

$$\log_a \frac{1}{64} = -3$$

0.5.9

Løs likningene

a) $\ln(2x-6) = 2$ b) $3^{x+2} - 5 = 76$

c) $\dfrac{3^{2x} + 3^{2x} + 4}{2} = 29$ d) $3\ln x + 2\ln x^2 + \ln\frac{1}{x^9} = 2$

Gruble* 1

a) Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$. Vis at grafen til f er symmetrisk om linja $x = -\frac{b}{2a}$.

b) Vis at $x = -\frac{b}{2a}$ er x-verdien til toppunktet/bunnpunktet til f.

c) Forklar hvordan du kan bruke nullpunktene til f til å finne toppunktet/bunnpunktet til f.

Gruble* 2 (1TH23)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

I hvilke punkt skjærer grafen til funksjonen x-aksen?

Hint: Det er meningen at du skal finne ett nullpunkt ved å prøve og feile.

Gruble* 3 (1TV26)

Løs likningen

$$2x^3 + 3x^2 - 18x + 8 = 0$$

Hint: Det er meningen at du skal finne ett nullpunkt ved å prøve og feile.

Gruble* 4 (1TV26)

Gitt likningen

$$a(x + b)^2 = x^2 + 8x + c$$

Bestem a, b og c slik at likningen blir en identitet.

Gruble* 5 (1TV25)

En andregradsfunksjon $f(x)$ har ett nullpunkt. Grafen til f skjærer y-aksen i punktet $(0, 9)$.

Bestem et mulig funksjonsuttrykk for f.

Gruble* 6 (1TH24)

Finn bunnpunktet til $f(x) = (x - 1)(x + 3)$.

Gruble* 7 (1TH24)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 + 7x^2 + 4x - 12$$

Løs ulikheten $f(x) < 0$, og illustrer løsningen grafisk ved å lage en skisse.

Hint: Det er meningen at du skal finne ett nullpunkt ved å prøve og feile.

Gruble* 8 (1TH21)

Løs likningen

$$x^3 + 2x^2 - 7x + 4 = 0$$

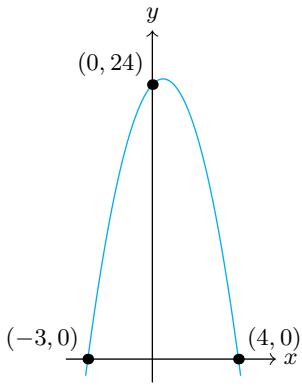
Hint: Det er meningen at du skal finne ett nullpunkt ved å prøve og feile.

Gruble* 9 (1TV24)

Figuren under viser grafen til funksjonen f.

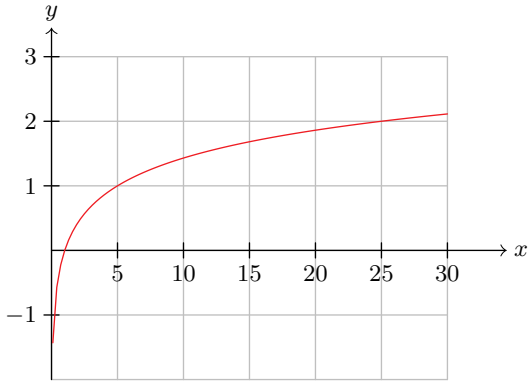
a) Bestem $f(x)$.

b) Løs ulikheten $f(x) > 12$.



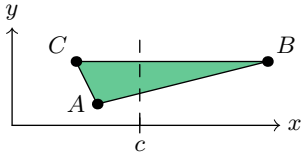
Gruble* 10 (R1H24)

Figuren under viser et utsnitt av grafen til $f(x) = \log_a x$. Finn verdien til a.



Gruble* 11

$A = (4, 1)$, $B = (12, 3)$ og $C = (3, 3)$. Linja $x = c$ deler $\triangle ABC$ i to områder med likt areal. Finn verdien til c.



Gruble* 12

Funksjonen $f(x) = x^3 + 11x^2 + 8x - 20$ har $x^2 + x - 2$ som faktor. Finn nullpunktene til f.

Gruble* 13

Faktoriser uttrykkene

a) $x^2 + xy - 20y^2$

b) $a^2 - 9ab + 14b^2$

c) $y^2 - 9k^5y - k^2y + 9k^7$

Gruble* 14

Vis at

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Gruble* 15

For en trekant med sidelengder a, b og c er arealet T gitt ved **Herons formel**:

$$T = \frac{1}{4}\sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(b+c-a)}$$

Bevis formelen.

Gruble* 16

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$.

a) Finn et uttrykk for ekstremalverdien[1] til f. (Se gruble 1).

b) Forklar hvorfor

- en endring av c vil føre til en vertikalforskyvning av grafen til f.
- en endring av a eller b vil føre til både en horisontalforskyvning og en vertikalforskyvning av grafen til f.

[1] Definisjonen av *ekstremalverdi* finner du på side **??**

Gruble* 17

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$. I gruble 1 viste vi at f er symmetrisk om linja $x = \frac{-b}{2a}$. Videre kan det vises at for alle tall k er

$$f\left(\pm k - \frac{b}{2a}\right) = \frac{4a^2k^2 - b^2}{4a} + c$$

Bruk dette til å utlede *abc*-formelen.

Gruble 18

Forklar hvorfor påstanden er riktig/ikke riktig:

Grafen til $f(x) = \ln(ax)$ *tilsvarer grafen til* $\ln(x)$ *forskjøvet langs y-aksen.*

Gruble 19

$$\sqrt{27} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

Finn de heltallige verdiene til x og y.

Gruble 20

Skriv uttrykkene på formen $\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)^2$, hvor a og b er heltall.

a) $10-2\sqrt{21}$ b) $13+2\sqrt{22}$ c) $8+4\sqrt{3}$ d) $42-14\sqrt{5}$

Gruble 21

a) Faktoriser uttrykket $q^3 - p^3$.

b) Vis at

$$\frac{1}{2}(p+q)(q^2-p^2) - pq(q-p) - \frac{1}{3}(q^3-p^3) = \frac{1}{6}(q-p)^3$$

Gruble 22

Faktoriser uttrykket $d^2r^2 - (d+r)^2r^2 + 4bd^2(b-r)$ slik at $2bd - 2dr - r^2$ er en faktor.